Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	**VER. N° 05** 2024-09-02 **FOM303-44**

FECHA:	2025-02-11	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	1501
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132447	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2025-02-11

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	22.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.5
3	44
4	1010
5	190
6	84
7	0.6
8	654
9	26
10	60
11	0
12	340
13	89

Prueba de Fugas

Referencia	102	Delta	0
Retención	102		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	32.95	Porcentaje Final Equipo	32.95
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
				0.00	#¡DIV/0!	

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	

Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
918.0	

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	16.10	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.60	
K anterior	1.12	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin offset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	860.00	
K nuevo	1.04186	

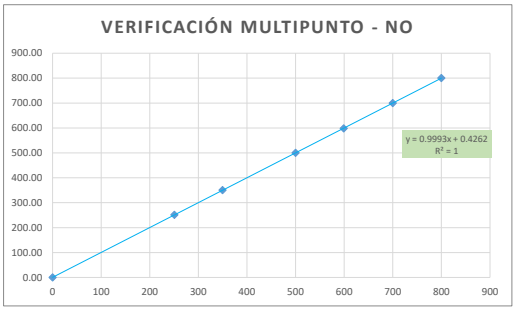
Verificación / Calibración Multipunto

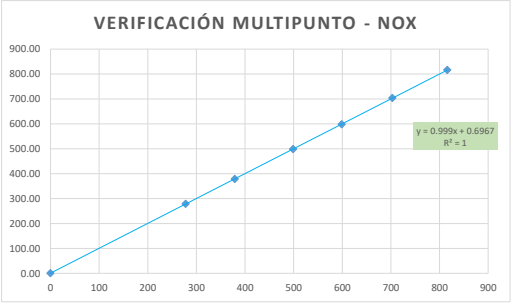
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.10	0.00	0.00	0.00
2	251	251.00	250.86	0.14	0.05%
3	350	350.60	350.00	0.60	0.17%
4	500	500.20	500.00	0.20	0.04%
5	599	598.30	599.04	0.74	0.12%
6	700	700.00	699.97	0.03	0.00%
7	800	800.00	799.91	0.09	0.01%

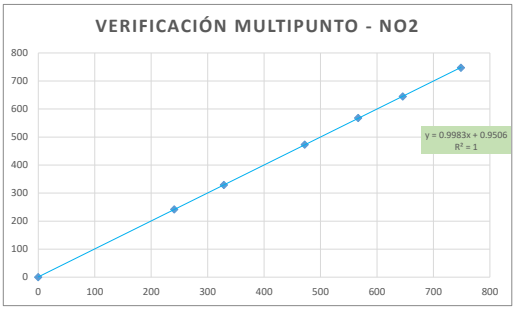
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.75	0.00	0.00	0.00
2	278	279.00	278.43	0.57	0.20%
3	379	379.00	379.33	0.33	0.09%
4	499	498.90	499.22	0.32	0.06%
5	599	598.20	599.12	0.92	0.15%
6	703	703.90	703.03	0.87	0.12%
7	816	816.00	815.92	0.08	0.01%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2024-09-02 FOM303-44
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0.0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
9.8	354	241	242	241.35	0.65	0.27%
21.0	501	329	329	329.19	0.19	0.06%
28.0	602	472	473	472.04	0.96	0.20%
32.3	604	567	568	566.68	1.32	0.23%
54.4	699	646	645	645.48	0.48	0.07%
51.3	804	749	747	748.32	1.32	0.18%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.1	0.75	0	0	0.10	-0.65	---
251	279	9.79	354	241.21	316.21	131.09%
350.6	379	21	501	329.60	451.60	137.01%
500.2	498.9	28	601.9	472.20	575.20	121.81%
598.3	598.2	32.3	604	566.00	571.80	101.02%
700	703.9	54.36	699	645.64	640.74	99.24%
800	816	51.34	804.3	748.66	736.96	98.44%

Coeficiente Correlación	97.5470%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz